Лабораторная работа №1.
Одномерные массивы

Содержание отчета:

1. Задание
2. Блок-схема
3. Текст программы
4. Ручной расчет контрольного примера
5. Машинный расчет контрольного примера

1.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, больших, чем заданная величина Q. Вывести на экран все элементы массива, делящиеся на 3 без остатка.
1.2. Дан одномерный массив Xn. Найти максимальный среди элементов с нечетными значениями. Удалить каждый третий элемент массива. Предпоследний неотрицательный элемент заменить нулем.
1.3. Даны два одномерных массива Xk и Yn. Сформировать новый массив Zm, состоящий из положительных элементов с четными номерами массива Xk и отрицательных элементов с нечетными номерами массива Yn. Отсортировать исходный массив Yn по возрастанию.

2.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество неотрицательных элементов массива. Вывести на экран номера всех элементов, квадрат которых меньше 10.
2.2. Дан одномерный массив Zm. Найти второй среди элементов, значение которых попадает в интервал [A;B]. Удалить первые три элемента. Заменить все элементы с четными номерами на значение первого нечетного элемента массива.
2.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zm по следующим правилам: если Xi < Yi, то Zj = Xi, если Xi > Yi, то Zj = Yi. Отсортировать исходный массив Xn по возрастанию.

3.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, кратных 5. Напечатать все положительные элементы массива.
3.2. Дан одномерный массив Yn. Найти среднее арифметическое четных элементов с нечетными номерами. Удалить все нулевые элементы. Второй отрицательный элемент массива заменить нулем.
3.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Xк, состоящий из элементов массива Zm, значение которых больше индекса. Исходный массив Zm отсортировать по убыванию.

4.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество четных элементов массива. Напечатать на экране все элементы массива, значение которых попадает в интервал [C;D].
4.2. Дан одномерный массив Xn. Найти первый элемент массива, значение которого больше A. Удалить каждый пятый элемент. Последние три элемента массива заменить на значение среднего арифметического элементов массива с четными номерами.
4.3. Даны два одномерных массива Xn и Yk. Сформировать новый массив Zm, состоящий из элементов массива Xn с нечетными номерами и отрицательных элементов массива Yk с четными номерами. Отсортировать исходный массив Yk по убыванию.

5.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество положительных элементов массива. Вывести на экран все элементы, которые делятся на 3 без остатка.
5.2. Дан одномерный массив Yk. Удалить все элементы с дробной частью. Заменить все элементы с четными номерами на значение второго положительного элемента массива.
5.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Yn, состоящий из элементов массива Zm, значение которых меньше среднего арифметического нечетных элементов исходного массива. Полученный массив отсортировать по возрастанию.

6.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество нечетных элементов массива. Напечатать на экране номера всех отрицательных элементов массива.
6.2. Дан одномерный массив Xn. Найти минимальный среди элементов с четными значениями. Удалить все целочисленные элементы. Предпоследний положительный элемент массива заменить нулем.
6.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zk по следующим правилам: если Xi + Yi > i, то Zj = Xi. Отсортировать исходный массив Xn по убыванию.

7.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, попадающих в интервал [A;B]. Вывести на экран все ненулевые элементы.
7.2. Дан одномерный массив Zn. Все элементы с нечетными значениями заменить суммой элементов с четными номерами. Удалить первый и последний элементы массива.
7.3. Даны два одномерных массива Xn и Ym. Сформировать новый массив Zk, состоящий из первых пяти положительных элементов массива Xn и последних пяти отрицательных элементов массива Ym.Отсортировать исходный массив Xn по возрастанию.

8.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, равных нулю. Напечатать номера элементов, делящихся на 4 без остатка.
8.2. Дан одномерный массив Yn. Удалить первые три элемента массива. Все элементы с четными номерами заменить средним арифметическим элементов с нечетными значениями.
8.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Xn, состоящий из суммы отрицательных и суммы положительных элементов массива Zm, а также из суммы элементов, попадающих в интервал [A;B]. Исходный массив Zm отсортировать по убыванию.

9.1. Дан одномерный массив Xn. Найти сумму номеров элементов массива, значение которых по модулю меньше 5. Вывести на экран все отрицательные элементы массива.
9.2. Дан одномерный массив Xn. Найти максимальный среди четных элементов с нечетными номерами. Удалить из массива все целочисленные элементы. Первый отрицательный элемент массива заменить нулем.
9.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zk, состоящий из положительных элементов Zi = Xj - Yj. Отсортировать исходный массив Yn по возрастанию.

10.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, значение которых больше его индекса. Вывести на экран все элементы массива, имеющие дробную часть.
10.2. Дан одномерный массив Yn. Найти второй элемент, значение которого по модулю больше 5. Сделать инверсию исходного массива. Все элементы с нечетными номерами удалить.
10.3. Даны одномерные массивы Xк и Yn. Сформировать массив Zm, состоящий из четных элементов массива Xк, значение которых меньше индекса, и элементов массива Yk с нечетными индексами. Исходный массив Xк отсортировать по убыванию.

11.1. Дан одномерный массив Xn. Вывести на экран номера тех элементов массива, которые делятся на 3 без остатка. Найти число элементов массива, значение которых по модулю меньше F.
11.2. Дан одномерный массив Xn. Найти количество четных элементов с нечетными значениями и среднее арифметическое положительных элементов. Удалить все нулевые элементы.
11.3. Даны два одномерных массива Xm и Yn. Сформировать новый массив Zk, состоящий из четных элементов массива Xm и нечетных элементов массива Yn. Отсортировать исходный массив Xm по возрастанию.

12.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива меньших, чем заданная величина Q. Вывести на экран все элементы, попадающие в интервал [A;B].
12.2. Дан одномерный массив Xn. Найти минимальный среди элементов с четными значениями. Удалить все целочисленные элементы. Предпоследний положительный элемент массива заменить нулем.
12.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zk по следующим правилам: если Xi + Yi > i, то Zj = Xi. Отсортировать исходный массив Xn по убыванию.

13.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество неотрицательных элементов массива. Вывести на экран значения тех элементов массива, у которых значение элемента совпадает с его номером.
13.2. Дан одномерный массив Yn. Найти минимальный среди положительных элементов с четными номерами. Удалить каждый третий элемент.
13.3. Дан одномерный массив Zn. Сформировать новый массив Yk из нечетных элементов с четными индексами. Дописать в конец массива сумму отрицательных элементов массива Zn. Отсортировать исходный массив Zn по возрастанию.

14.1. Дан одномерный массив Xn. Подсчитать сумму и количество положительных и отрицательных элементов массива. Вывести на экран номера элементов массива, значение которых по модулю больше индекса.
14.2. Дан одномерный массив Zm. Найти второй среди элементов, значение которых попадает в интервал [A;B]. Заменить все отрицательные элементы с четными номерами на нули. Удалить первые пять элементов.
14.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zk по следующим правилам: если Xi < Yi, то Zj = 0, если Xi = Yi, то Zj = Yi. Отсортировать исходный массив Xn по убыванию.

15.1. Дан одномерный массив Xn. Вывести на экран номера тех элементов массива, которые делятся на 5 без остатка. Найти число элементов, значение которых равно нулю.
15.2. Дан одномерный массив Xк. Найти максимальный среди нечетных элементов. Последний элемент массива, значение которого попадает в интервал [C;D] заменить средним арифметическим положительных элементов. Удалить все элементы с дробной частью.
15.3. Даны два одномерных массива Xк и Yn. Сформировать новый массив Zm, состоящий из положительных элементов массива Xk с нечетными индексами и из отрицательных элементов Yn с четными индексами. Отсортировать исходный массив Yn по возрастанию.

16.1. Дан одномерный массив Xn. Найти среднее арифметическое всех положительных и всех отрицательных элементов. Вывести на экран номера элементов массива, значение которых больше D.
16.2. Дан одномерный массив Xк. Найти второй элемент массива, значение которого нечетно. Все четные элементы с нечетными индексами заменить нулями. Удалить все элементы, кратные трем.
16.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zm, состоящий из элементов, удовлетворяющих условию: Xi * Yi > B. Отсортировать исходный массив Yn по убыванию.

17.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество положительных элементов массива. Вывести на экран номера и значения всех элементов с дробной частью.
17.2. Дан одномерный массив Ym. Заменить все отрицательные элементы с четными номерами на значение среднего арифметического элементов массива Ym. Удалить все нечетные элементы.
17.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Yn, состоящий из нечетных значений элементов массива Zm. Полученный массив отсортировать по возрастанию.

18.1. Дан одномерный массив Xn. Найти произведение всех элементов массива, у которых значение попадает в интервал [A;B]. Вывести на экран все отрицательные элементы.
18.2. Дан одномерный массив Xк. Найти последний среди элементов с четными значениями. Все отрицательные элементы массива удалить. В конец массива дописать среднее арифметическое положительных элементов.
18.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zm по следующим правилам: если Xi > i и Yi > i то Zk = Xi + Yi. Отсортировать исходный массив Xn по убыванию.

19.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, делящихся на 3 без остатка. Напечатать все элементы массива, значение которых отрицательно.
19.2. Дан одномерный массив Yn. Все элементы со значениями, попадающих в интервал [C;D] заменить на среднее арифметическое элементов с нечетными значениями. Удалить все элементы с дробной частью.
19.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Xк, состоящий из ненулевых элементов массива Zm, сначала с четным, а затем с нечетным индексом. Исходный массив Zm отсортировать по убыванию.

20.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, равных нулю. Вывести на экран номера и значения элементов, попадающих в интервал [A;B].
20.2. Дан одномерный массив Xn. Найти минимальный среди четных элементов с нечетными индексами. Три последних отрицательных элемента массива удалить.
20.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zk, состоящий из отрицательных элементов Xj + Yj + j. Отсортировать исходный массив Xn по возрастанию.

21.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество неотрицательных элементов массива, попадающих в интервал [C;D]. Напечатать все отрицательные элементы.
21.2. Дан одномерный массив Yk. Найти последний элемент с нечетным значением. Все элементы с четными номерами заменить найденным значением. Удалить все отрицательные элементы.
21.3. Дан одномерный массив Zn. Сформировать новый массив Xk, включив в него элементы массива с четными индексами. Дописать в конец массива сумму положительных элементов массива Zn. Отсортировать исходный массив Zn по возрастанию.

22.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, делящихся на 3 без остатка. Напечатать номера и значения всех отрицательных элементов массива.
22.2. Дан одномерный массив Yn. Найти среднее арифметическое отрицательных элементов с нечетными номерами. Второй положительный элемент заменить нулем. Удалить все элементы с дробной частью.
22.3. Даны два одномерных массива Xk и Yn. Сформировать новый массив Zm, состоящий из элементов массива Xk, попадающих в интервал [A;B], и нечетных элементов массива Yn. Отсортировать исходный массив Yn по убыванию.

23.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, значение которых больше 5. Напечатать номера всех элементов массива, значение которых делятся на 6 без остатка.
23.2. Дан одномерный массив Xn. Найти последний элемент массива, значение которого больше A. Первые пять элементов массива с нечетным значением удалить.
23.3. Дан одномерный массив Zm. Сформировать массив Xn, состоящий из элементов массива Zm, значение которых по модулю меньше индекса. Исходный массив Zm отсортировать по убыванию.

24.1. Дан одномерный массив Xn. Найти сумму и произведение номеров тех элементов массива, значение которых положительно. Вывести на экран все отрицательные элементы.
24.2. Дан одномерный массив Yn. Найти предпоследний среди нечетных элементов с четными номерами. Три первых отрицательных элемента заменить нулями.
24.3. Дан одномерный массив Zn. Сформировать новый массив Ym из элементов массива Zn с нечетными значениями. Дописать в конец массива среднее арифметическое элементов массива Zn. Отсортировать исходный массив Zn по возрастанию.

25.1. Дан одномерный массив Xn. Найти количество элементов массива, значение которых меньше 12. Вывести номера всех элементов, значение которых равно нулю.
25.2. Дан одномерный массив Zm. Удалить первые три элемента. Найти второй среди четных элементов, значение которых попадает в интервал [A;B]. Последние три отрицательных элемента заменить нулями.
25.3. Даны два одномерных массива Xn и Yn. Сформировать новый массив Zn по следующим правилам: если Xi = Yi, то Zj = 0, если Xi > Yi, то Zj = Xi. Отсортировать исходный массив Xn по убыванию.

26.1. Дан одномерный массив Xn. Вывести на экран значения тех элементов массива, которые делятся на 5 без остатка. Найти количество положительных элементов массива.
26.2. Дан одномерный массив Xk. Заменить все четные элементы с четными значениями последним положительным элементом массива. Удалить все элементы с дробной частью.
26.3. Даны два одномерных массива Xn и Yk. Сформировать новый массив Zm, состоящий из четных элементов массива Xn и нечетных элементов массива Yk. Отсортировать исходный массив Yk по убыванию.

27.1. Дан одномерный массив Xn. Напечатать все элементы массива, которые попадают в интервал [A;B]. Найти количество элементов массива, значение которых четно.
27.2. Дан одномерный массив Xn. Найти последний отрицательный элемент массива. Удалить все целочисленные элементы.
27.3. Даны два одномерных массива Xk и Yn. Сформировать новый массив Zm, состоящий из положительных элементов массива Xk и отрицательных элементов массива Yn с четными индексами. Отсортировать исходный массив Yn по возрастанию.